

Département informatique
Module: Didactique

Les Représentations / Conceptions initiales

Réalisée par:

- BEN DRIOUICH Hiba
- ABBADI Meryam
- GARID Soukaina
- HAIBA Saloua

Année de formation: 2025/2026

Plan

01

Activité de départ

02

Définition

03

**Les composants et
caractéristiques d'une
représentation**

04

**Intérêts de l'étude des
représentations**

05

**Les méthodes de recueil des
représentations**

06

**Émergence et évolution des
représentations**

Activité de départ

Situation 1 :

“ Si on met une orange entière et un grain de raisin dans un récipient rempli d'eau.
• **Lequel flotte à la surface ?** ”

*L'orange contient de petites poches d'air dans sa peau → sa densité globale est inférieure à celle de l'eau → elle flotte.
Le raisin est plus dense que l'eau → il coule.*

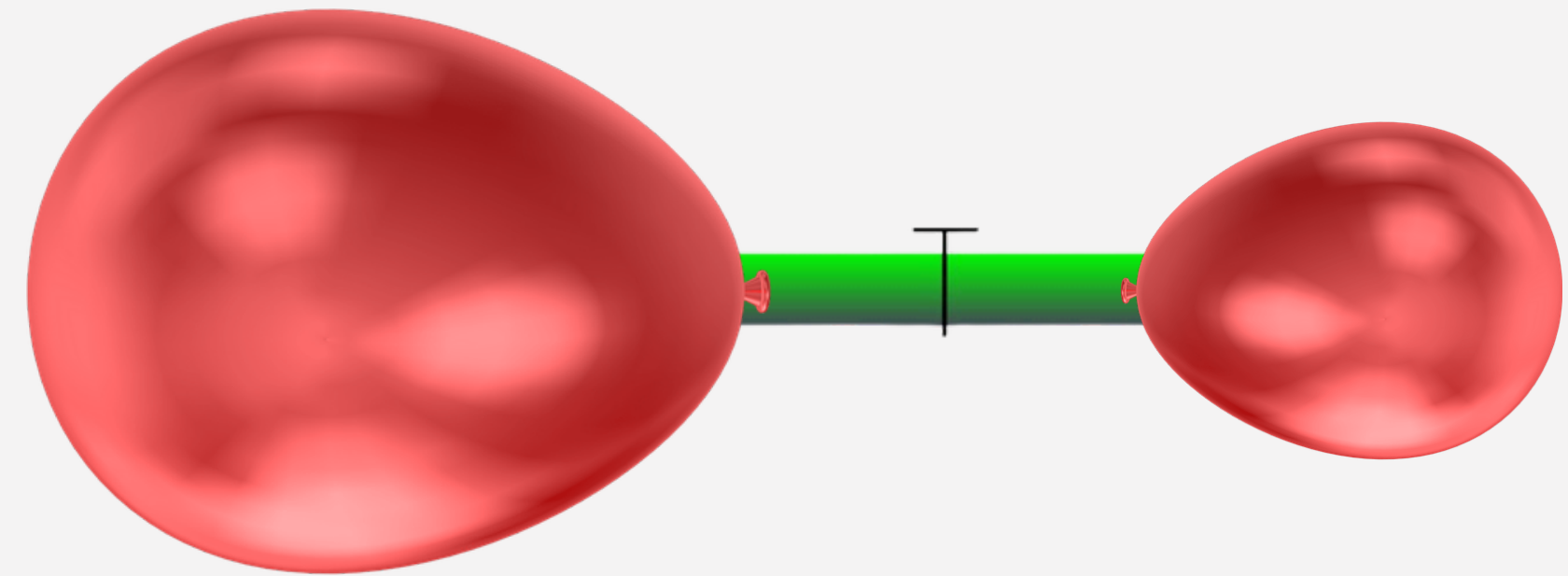


Activité de départ

Situation 2 :

“ Considérons deux ballons de baudruche identiques, le premier étant beaucoup plus gonflé que le second. Les deux ballons sont initialement reliés par un robinet fermé.

- **Que va-t-il se passer si on ouvre le robinet ?** ”



Deux ballons gonflés et un robinet



L'air se déplace du point de haute pression vers le point de basse pression. Le mouvement cesse quand la pression à l'intérieur des deux ballons est équilibrée (les volumes ne sont pas forcément identiques, dépend de la tension élastique des ballons).

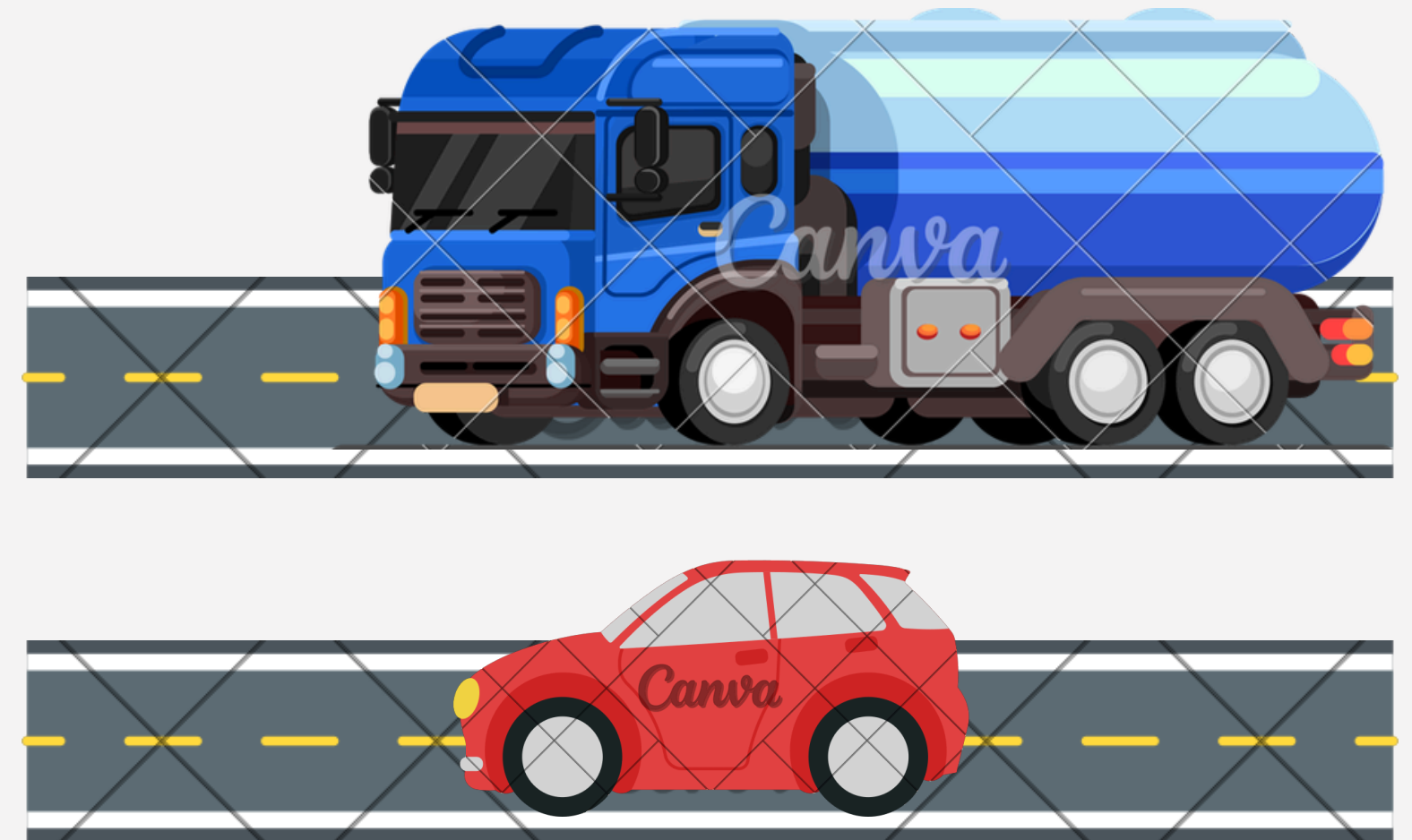
Activité de départ

Situation 3 :

“ Une voiture et un camion roulent à la même vitesse sur une route droite. Les deux freinent exactement en même temps avec la même force de freinage (pression sur les freins identique).

Qui va s'arrêter en premier ?

”



La voiture (masse plus faible) → décélération plus grande → s'arrête plus vite
Le camion (masse plus grande) → décélération plus faible → s'arrête plus tard

Représentation | Conception

Bref historique :

1898

Émile Durkheim introduit le terme représentation pour désigner les formes collectives de pensée au sein des sociétés.



1969

Jean Migne introduit la notion de représentation dans le champ didactique pour analyser les idées préalables des élèves face aux savoirs scolaires.



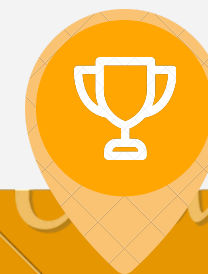
1980

Jean-Pierre Astolfi parle de « déjà-là conceptuel » pour désigner les connaissances initiales que les élèves mobilisent avant tout enseignement.



1988

Giordan et Martinand suggèrent aux didacticiens des sciences d'abandonner le mot « représentation » au profit de celui de conception



Représentation | Conception



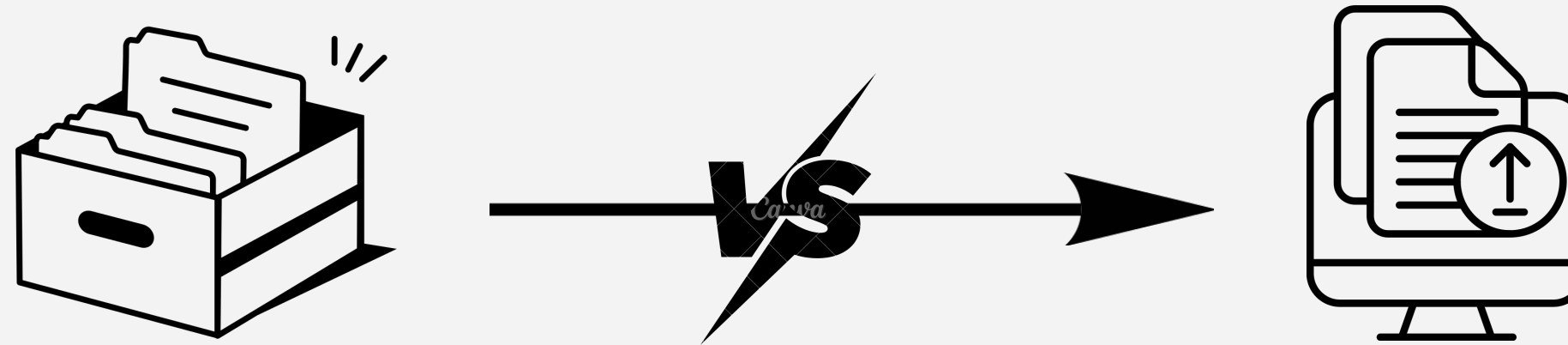
Définition :

- “ Les représentations sont généralement considérées comme **des systèmes de connaissances** qu'un sujet mobilise spontanément face à une question ou à un problème, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'un apprentissage [Reuter et al., 2007]. ”
- Elles se construisent dès la naissance.
 - Ce sont **souvent** de fausses idées.
 - Elles peuvent persister après apprentissage.

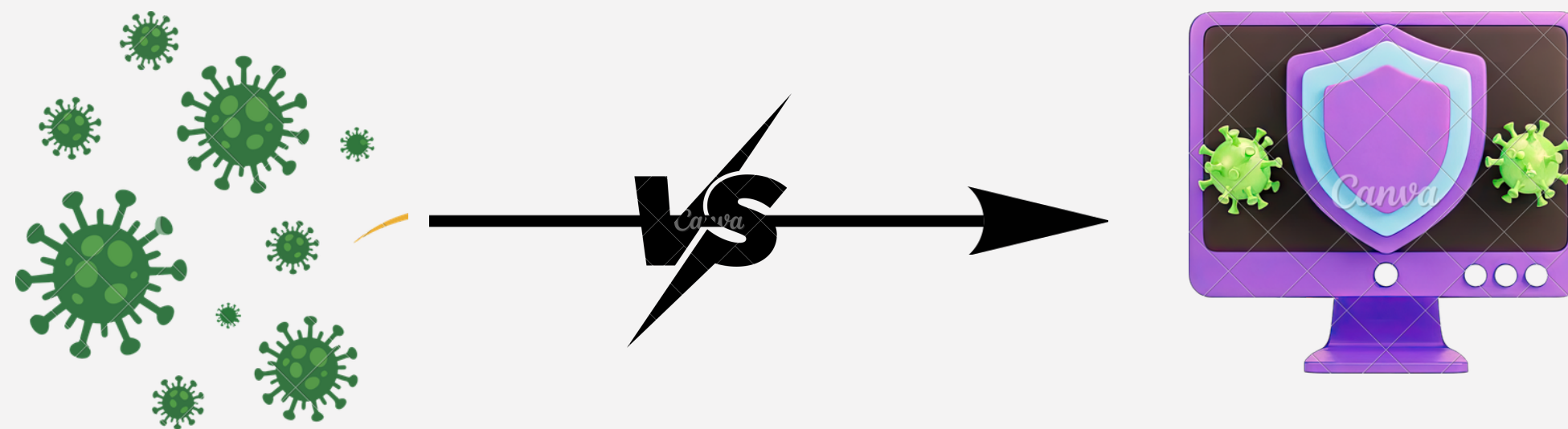
Représentation | Conceptions

Exemples en informatique :

Fichiers:



Virus :



Les Composantes de la Conception

Les Composantes de la Conception

“

Étudier les composantes de la conception permet à l'enseignant de comprendre comment l'apprenant construit son savoir.

Ces représentations ne sont pas de simples erreurs à corriger, elles reflètent la logique interne de l'apprenant, construites à partir de son vécu, ses expériences et son environnement.

C'est pourquoi le modèle **P.C.O.R.S** de **Giordan et De Vecchi** nous permet de décortiquer comment une conception se forme afin d'adapter l'enseignement vers un savoir scientifique.

”



André Giordan



Gérard de Vecchi

Les Composantes de la Conception

CONCEPTION = **f** (P.C.O.R.S)

Giordan et De Vecchi (1987)

Problème



L'ensemble des questions que l'apprenant se pose pour mettre en place sa conception.

01

Cadre de référence



L'ensemble des connaissances antérieures de l'apprenant qui lui servent à formuler sa conception.

02

Opérations mentales



Les traitements cognitifs permettant à l'apprenant de faire des analogies entre les éléments de son cadre de référence.

03

Réseau sémantique



Fait le lien entre le cadre de référence et les opérations mentales pour produire le sens de la conception.

04

Signifiants



L'ensemble des signes, symboles et traces utilisés pour exprimer et expliquer la conception.

05

Les Composantes de la Conception

CONCEPTION = **f** (P.C.O.R.S)

Giordan et De Vecchi (1987)

Problème



L'ensemble des questions que l'apprenant se pose pour mettre en place sa conception.

01

Cadre de référence



L'ensemble des connaissances antérieures de l'apprenant qui lui servent à formuler sa conception.

02

Opérations mentales



Les traitements cognitifs permettant à l'apprenant de faire des analogies entre les éléments de son cadre de référence.

03

Réseau sémantique



Fait le lien entre le cadre de référence et les opérations mentales pour produire le sens de la conception.

04

Signifiants



L'ensemble des signes, symboles et traces utilisés pour exprimer et expliquer la conception.

05

Les Composantes de la Conception

CONCEPTION = **f** (P.C.O.R.S)

Giordan et De Vecchi (1987)

Problème



L'ensemble des questions que l'apprenant se pose pour mettre en place sa conception.

01

Cadre de référence



L'ensemble des connaissances antérieures de l'apprenant qui lui servent à formuler sa conception.

02

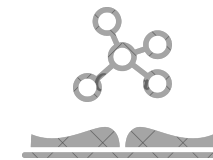
Opérations mentales



Les traitements cognitifs permettant à l'apprenant de faire des analogies entre les éléments de son cadre de référence.

03

Réseau sémantique



Fait le lien entre le cadre de référence et les opérations mentales pour produire le sens de la conception.

04

Signifiants



L'ensemble des signes, symboles et traces utilisés pour exprimer et expliquer la conception.

05

Les Composantes de la Conception

CONCEPTION = **f** (P.C.O.R.S)

Giordan et De Vecchi (1987)

Problème



L'ensemble des questions que l'apprenant se pose pour mettre en place sa conception.

01

Cadre de référence



L'ensemble des connaissances antérieures de l'apprenant qui lui servent à formuler sa conception.

02

Opérations mentales



Les traitements cognitifs permettant à l'apprenant de faire des analogies entre les éléments de son cadre de référence.

03

Réseau sémantique



Fait le lien entre le cadre de référence et les opérations mentales pour produire le sens de la conception.

04

Signifiants



L'ensemble des signes, symboles et traces utilisés pour exprimer et expliquer la conception.

05

Les Composantes de la Conception

CONCEPTION = **f** (P.C.O.R.S)

Giordan et De Vecchi (1987)

Problème



L'ensemble des questions que l'apprenant se pose pour mettre en place sa conception.

01

Cadre de référence



L'ensemble des connaissances antérieures de l'apprenant qui lui servent à formuler sa conception.

02

Opérations mentales



Les traitements cognitifs permettant à l'apprenant de faire des analogies entre les éléments de son cadre de référence.

03

Réseau sémantique



Fait le lien entre le cadre de référence et les opérations mentales pour produire le sens de la conception.

04

Signifiants



L'ensemble des signes, symboles et traces utilisés pour exprimer et expliquer la conception.

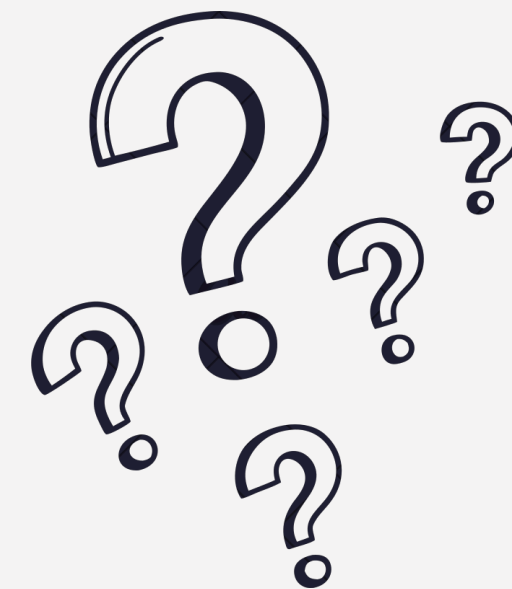
05

Les Composantes de la Conception

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”



Identifie les composantes P.C.O.R.S

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P–Quel problème l'élève essaie-t-il d'expliquer ?

C – Quelles connaissances du quotidien utilise-t-il ?

O – Quelle analogie ou comparaison fait-il ?

R – Quels mots sont liés dans sa tête ?

S – Quels termes ou signes utilise-t-il ?

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P – Pourquoi l'ordinateur est-il lent ?

C–Quelles connaissances du quotidien utilise-t-il ?

O – Quelle analogie ou comparaison fait-il ?

R – Quels mots sont liés dans sa tête ?

S – Quels termes ou signes utilise-t-il ?

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P – Pourquoi l'ordinateur est-il lent ?

C – **L'idée qu'un espace plein ne peut plus fonctionner**

O – Quelle analogie ou comparaison fait-il ?

R – Quels mots sont liés dans sa tête ?

S – Quels termes ou signes utilise-t-il ?

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P – Pourquoi l'ordinateur est-il lent ?

C – L'idée qu'un espace plein ne peut plus fonctionner

O – **Analogie: Ordinateur plein = comme une valise pleine qui ne peut plus se fermer**

Beaucoup de fichiers → Plus d'espace → Ordinateur lent

R – Quels mots sont liés dans sa tête ?

S – Quels termes ou signes utilise-t-il ?

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P – Pourquoi l'ordinateur est-il lent ?

C – L'idée qu'un espace plein ne peut plus fonctionner

O – Analogie: Ordinateur plein = comme une valise pleine qui ne peut plus se fermer

Beaucoup de fichiers → Plus d'espace → Ordinateur lent

R – **Fichiers** → **Mémoire** → **Espace** → **Performance** → **Lenteur**

confondus dans un seul concept

S – Quels termes ou signes utilise-t-il ?

Les Composantes de la Conception

Composantes P.C.O.R.S

“Un élève dit :

"Mon ordinateur est devenu **très lent** depuis quelques semaines. J'ai **beaucoup** de films, de photos et de jeux installés. Je pense que c'est à cause de ça qu'il est lent, car il y a **trop de fichiers** et il n'a plus de place pour travailler."

”

P – Pourquoi l'ordinateur est-il lent ?

C – L'idée qu'un espace plein ne peut plus fonctionner

O – Analogie: Ordinateur plein = comme une valise pleine qui ne peut plus se fermer

Beaucoup de fichiers → Plus d'espace → Ordinateur lent

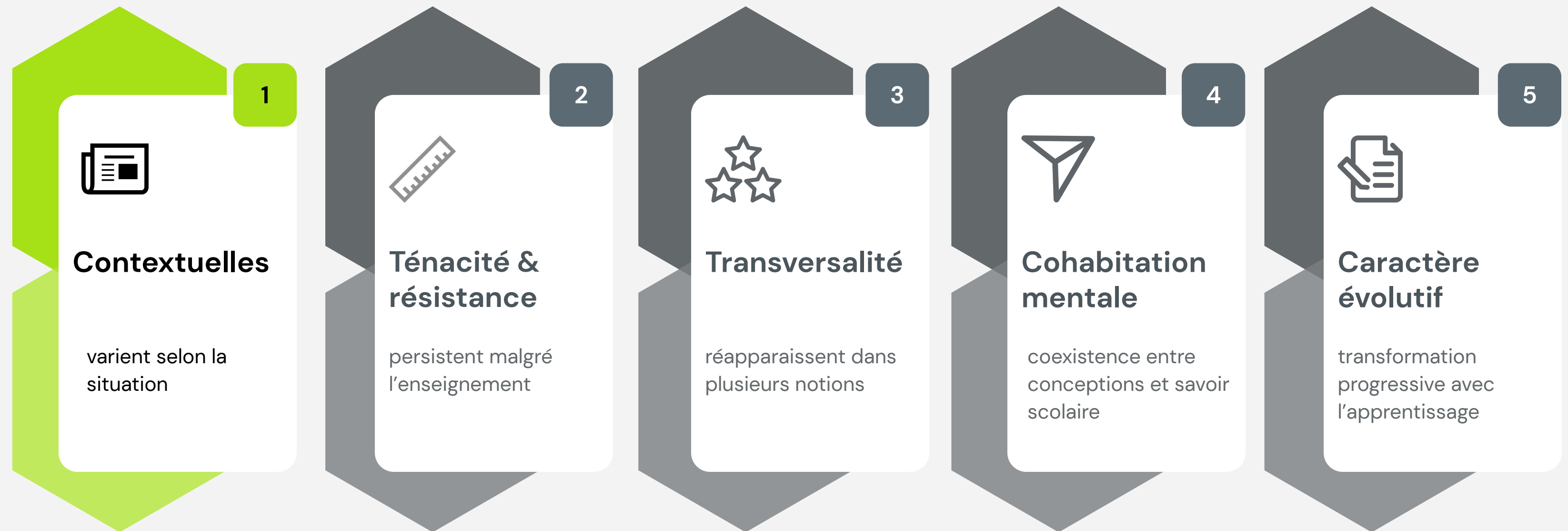
R – Fichiers → Mémoire → Espace → Performance → Lenteur

confondus dans un seul concept

S – Les mots "**mémoire**", "**place**", "**lent**", "**stockage**"

Les caractéristiques de la conception

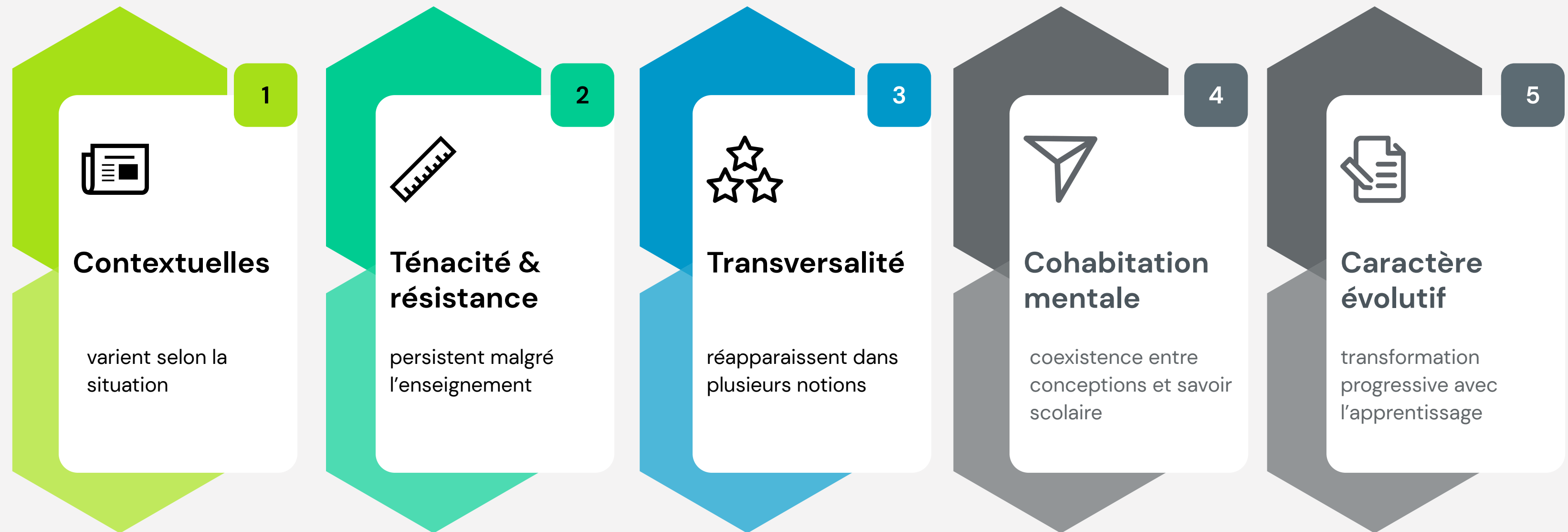
Les caractéristiques de la conception



Les caractéristiques de la conception



Les caractéristiques de la conception



Les caractéristiques de la conception



Les caractéristiques de la conception



Les intérêts de l'étude des conceptions

POURQUOI
EST-IL IMPORTANT,
D'ÉTUDIER
LES REPRÉSENTATIONS
DES APPRENANTS ?



Les intérêts de l'étude des conceptions

“

L'étude des **représentations** est importante, car les élèves n'arrivent jamais “**vides**” en classe. Ils ont déjà des **idées**, des **croyances** ou des **explications** sur le sujet. Même si ces idées sont parfois **fausses**, elles constituent un **point de départ** pour apprendre. C'est pour cela qu'il est essentiel de les identifier et de les analyser.

”

Les intérêts de l'étude des conceptions



Comprendre l'élève avant d'enseigner

- Identifier les connaissances initiales,
- Repérer les erreurs et confusions,
- Mettre en évidence les obstacles d'apprentissage.



Favoriser l'apprentissage

- Faire exprimer les idées des élèves,
- Développer l'argumentation,
- Confronter les points de vue,
- Créer un conflit sociocognitif.



Aider l'enseignant à mieux enseigner

- Adapter les activités et explications,
- Suivre l'évolution des conceptions,
- Réajuster la séquence si nécessaire.

Les intérêts de l'étude des conceptions



Comprendre l'élève avant d'enseigner

- Identifier les connaissances initiales,
- Repérer les erreurs et confusions,
- Mettre en évidence les obstacles d'apprentissage.



Favoriser l'apprentissage

- Faire exprimer les idées des élèves,
- Développer l'argumentation,
- Confronter les points de vue,
- Créer un conflit sociocognitif.



Aider l'enseignant à mieux enseigner

- Adapter les activités et explications,
- Suivre l'évolution des conceptions,
- Réajuster la séquence si nécessaire.

Les intérêts de l'étude des conceptions



Comprendre l'élève avant d'enseigner

- Identifier les connaissances initiales,
- Repérer les erreurs et confusions,
- Mettre en évidence les obstacles d'apprentissage.



Favoriser l'apprentissage

- Faire exprimer les idées des élèves,
- Développer l'argumentation,
- Confronter les points de vue,
- Créer un conflit sociocognitif.



Aider l'enseignant à mieux enseigner

- Adapter les activités et explications,
- Suivre l'évolution des conceptions,
- Réajuster la séquence si nécessaire.

Le recueil des représentations chez les apprenants

QUAND LE PROFESSEUR
POSE UNE QUESTION EST-
CE QUE TOUS LES ÉLÈVES
PENSENT À LA REPONSE
DE LA MÊME MANIÈRE ?

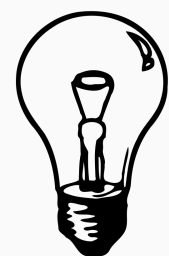


Le recueil des représentations chez les apprenants

“

Le recueil des représentations consiste à identifier les idées, croyances et conceptions initiales que les apprenants ont sur un sujet avant, pendant ou après l'apprentissage.

”



Ces représentations peuvent être **justes** ou **fausses**, mais elles influencent fortement la compréhension



Les méthodes de recueil des représentations

Les méthodes de recueil des représentations peuvent être classées en plusieurs catégories selon la manière dont l'élève exprime ses idées :

**Méthodes
orales**

The first category is represented by a light green circle. Below the circle is a solid light green rectangular bar.

**Méthodes
écrites**

The second category is represented by a dark blue circle. Below the circle is a solid dark blue rectangular bar.

**Méthodes
graphiques**

The third category is represented by a red circle. Below the circle is a solid red rectangular bar.

1. Méthodes orales

Elles reposent sur l'expression verbale des élèves.

01

Questionnement oral

Que signifie le mot
« motivation » ?

02

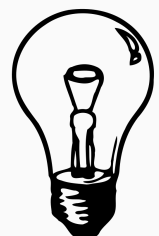
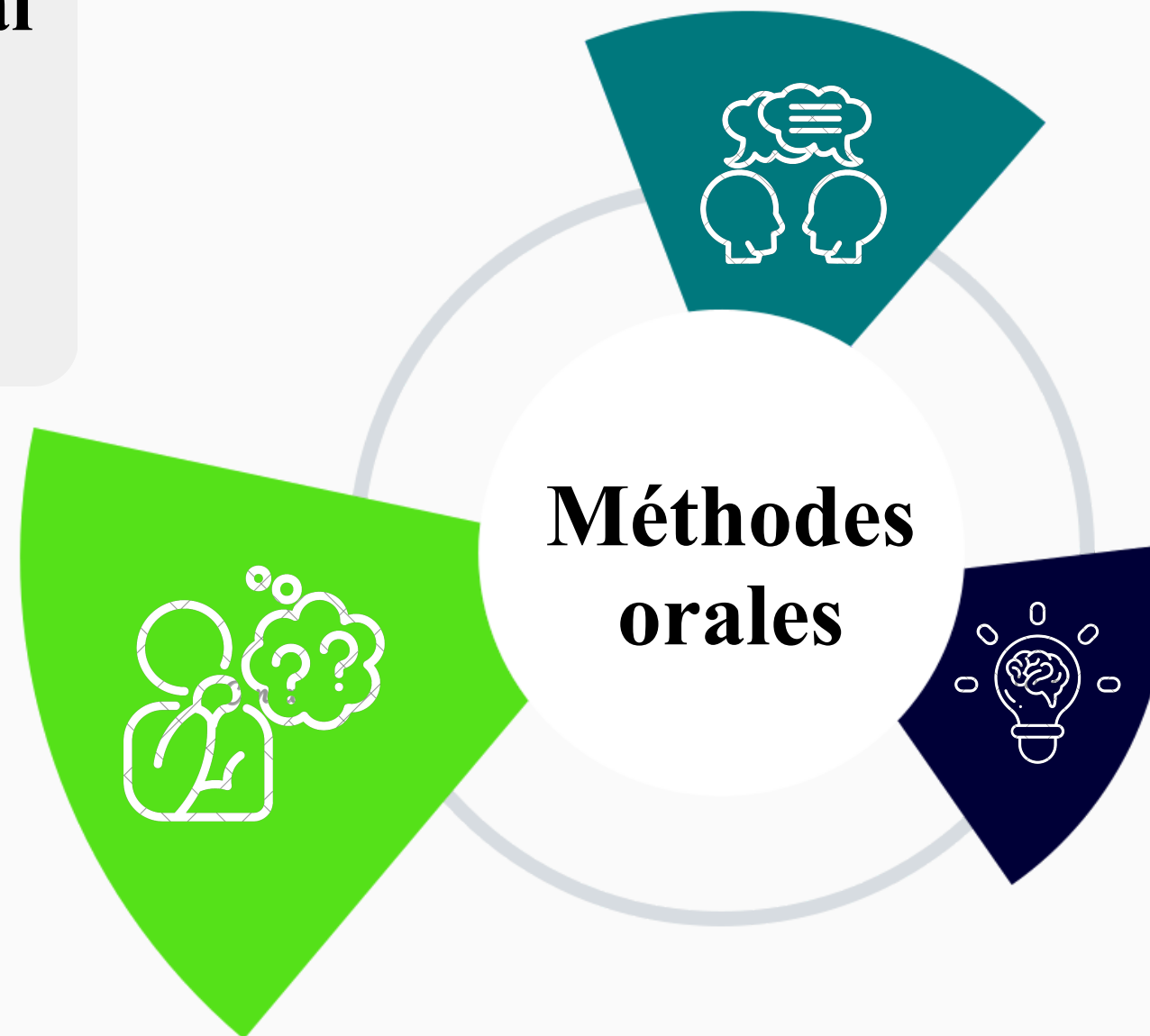
Discussions / débats

Une activité de groupe qui
consiste à produire librement
un maximum d'idées sans
jugement ni critique.

03

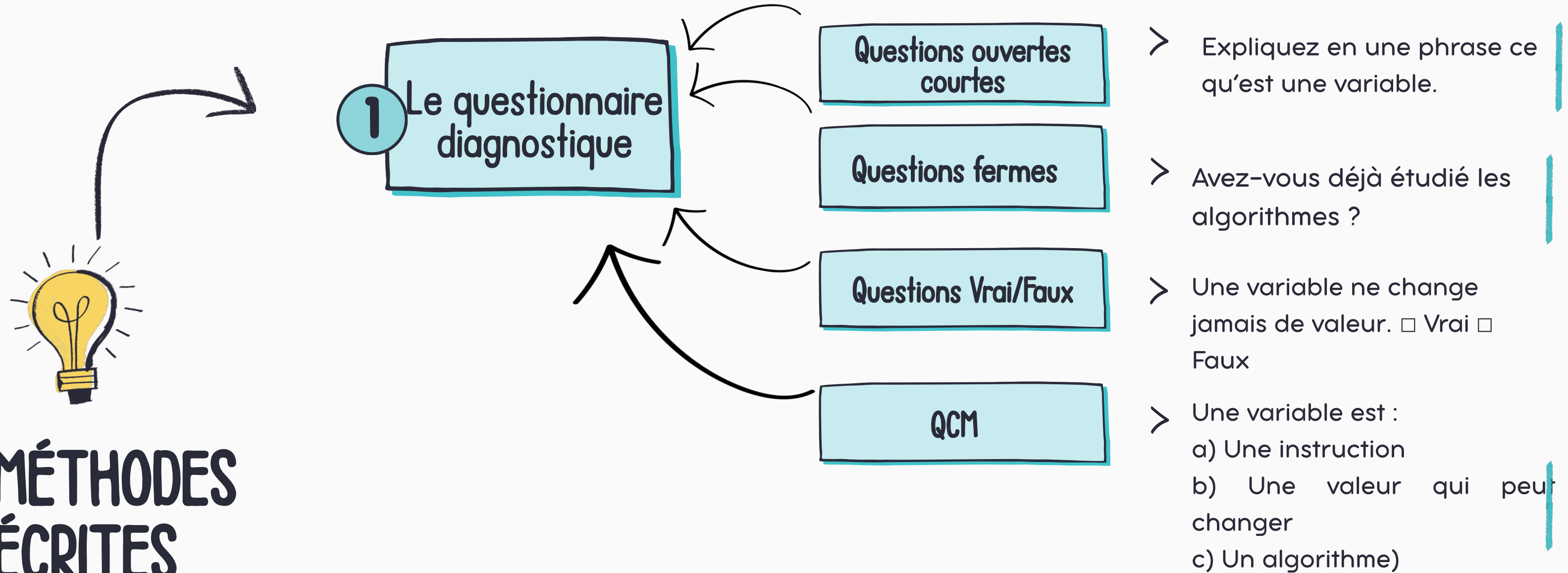
Brainstorming

Discussion où les apprenants
échangent des arguments et
confrontent des points de vue

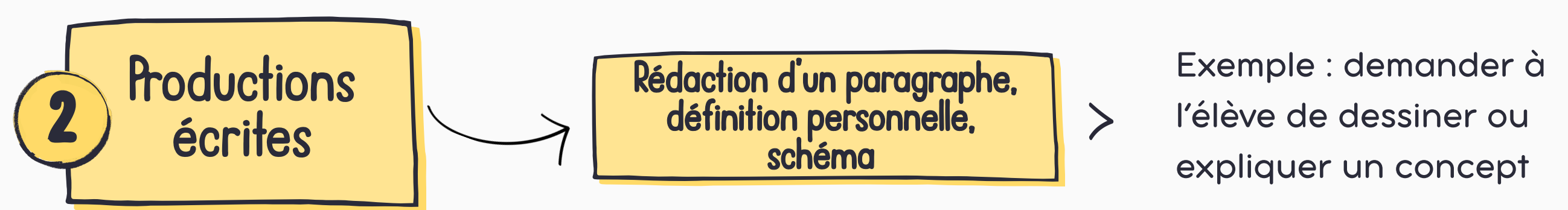


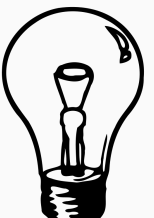
Utilité : faire émerger rapidement les idées

2. Méthodes écrites



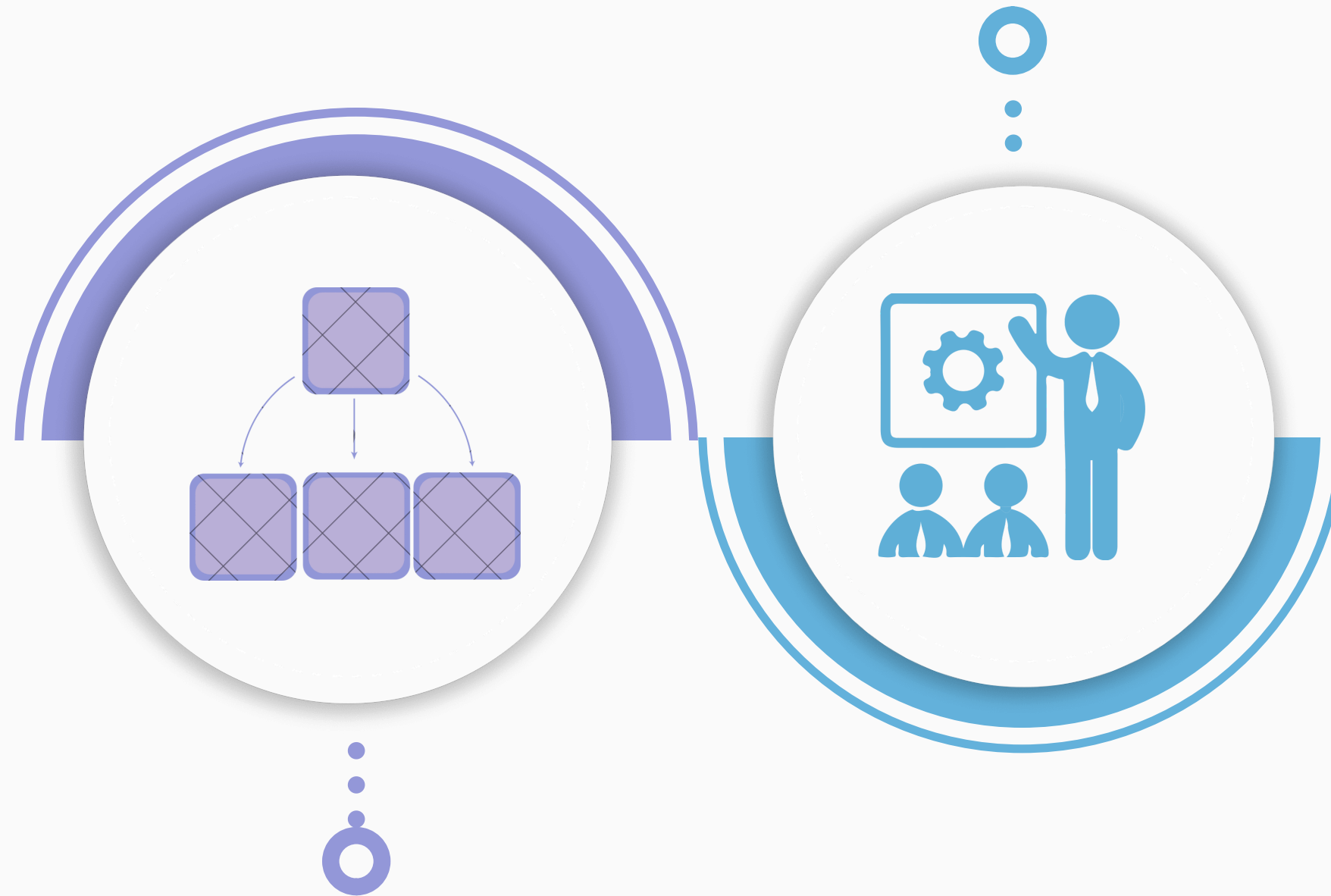
2. MÉTHODES ÉCRITES



 **Utilité** : repérer les conceptions individuelles.

3. Méthodes graphiques / visuelles

Schémas explicatifs



Cartes conceptuelles



Utilité : visualiser les liens entre les notions

L'émergence des représentations

L'émergence des représentations

De l'expérience personnelle

- Expériences quotidiennes
- Situations vécues à l'école ou à la maison

Des apprentissages antérieurs

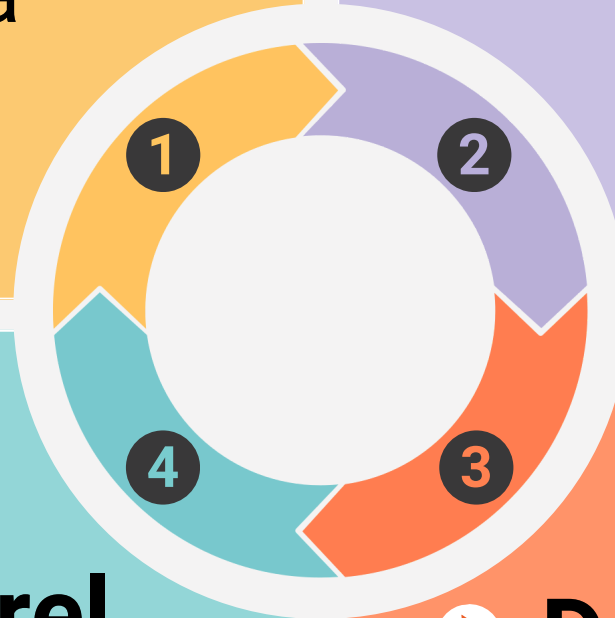
- Ce qui a été appris au collège
- Les méthodes utilisées par les anciens enseignants

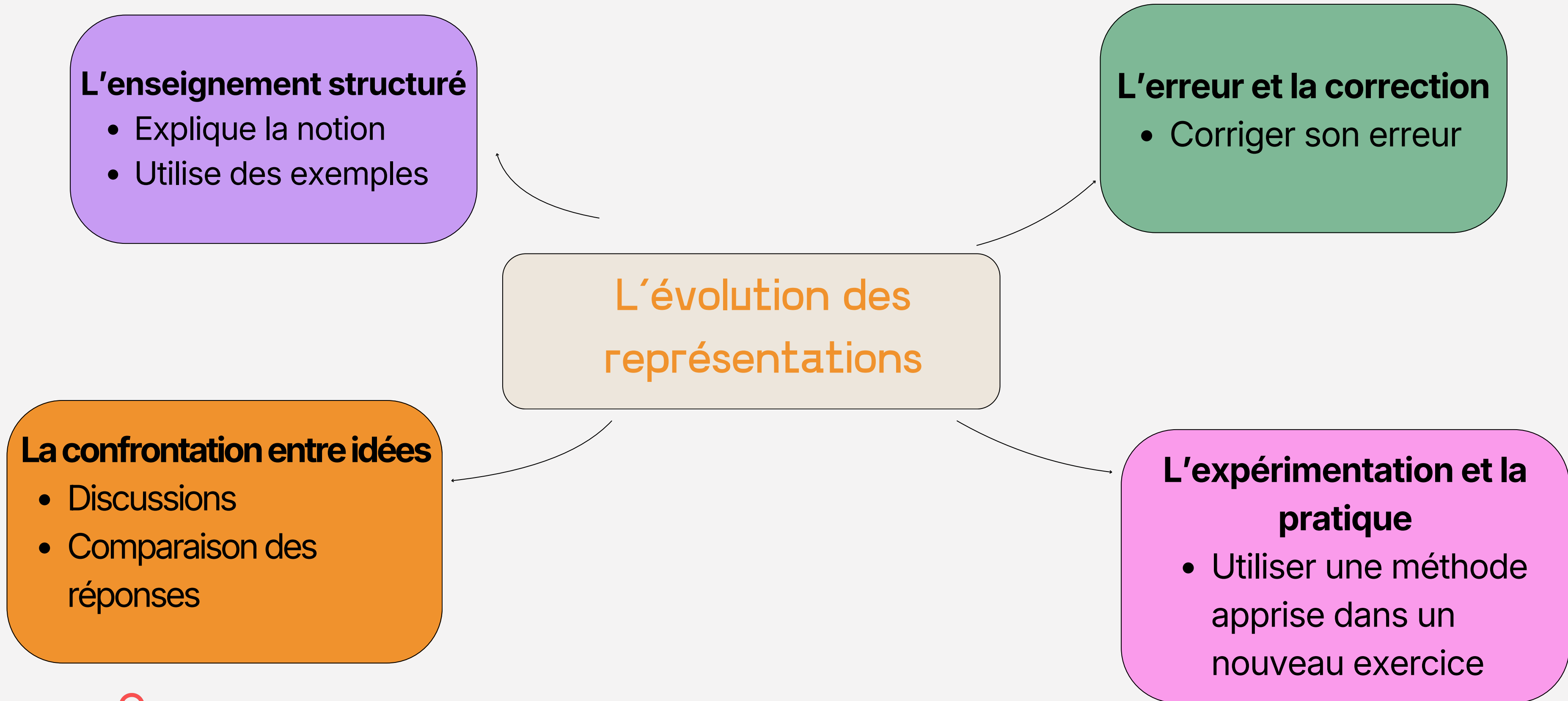
l'environnement social et culturel

- Discours des parents
- Valeurs sociales

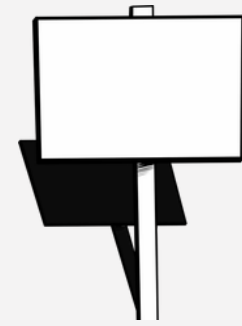
Des médias et du langage quotidien

- Réseaux sociaux
- Télévision





Certaines représentations sont modifiées, d'autres sont remplacées par des conceptions plus scientifiques.



Conclusion

Les représentations influencent la compréhension des élèves.

Leur recueil aide l'enseignant à mieux guider l'apprentissage.

Elles évoluent grâce à l'enseignement et à la pratique.

Merci pour votre attention !